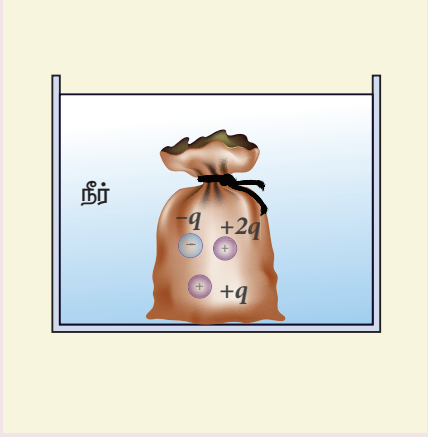


(a) $\frac{80q}{\epsilon_0}$ (b) $\frac{q}{40\epsilon_0}$

(c) $\frac{q}{80\epsilon_0}$ (d) $\frac{q}{160\epsilon_0}$

7. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் r இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன, எனில் அவற்றிற்கு இடையேயான விசை (NSEP 04–05)

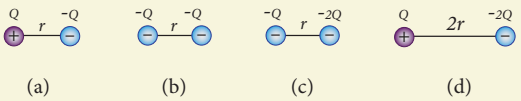
(a) முன்பை விடக் குறைவாக இருக்கும்

(b) அதேயளவு இருக்கும்

(c) முன்பை விட அதிகமாக இருக்கும்

(d) சுழி

8. பின்வரும் மின்துகள் அமைப்புகளின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்களை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக.



(a) 1 = 4 < 2 < 3 (b) 2 = 4 < 3 < 1

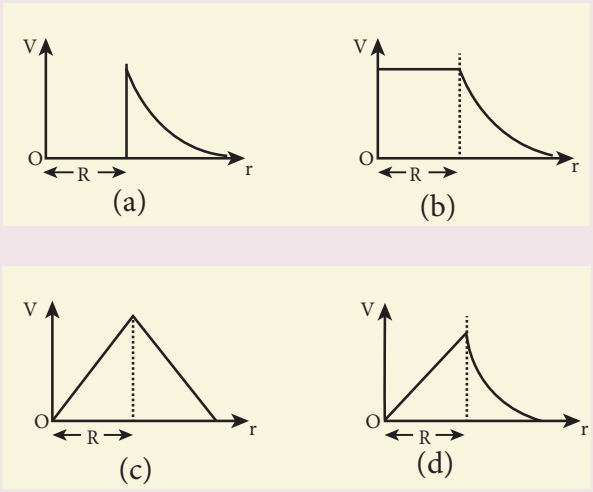
(c) 2 = 3 < 1 < 4 (d) 3 < 1 < 2 < 4

9. வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம், $\vec{E} = 10x\hat{i}$ நிலவுகிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_o - V_A$ எனில் (இங்கு V_0 என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம்) x = 2 m தொலைவில் மின்னழுத்தம் V_A = _____

(a) 10 V (b) – 20 V

(c) +20 V (d) -10 V

10. R ஆரமுடைய மின்கடத்துப் பொருளாலான, மெல்லிய கோளகக் கூட்டின் பரப்பில் Q மின்னூட்ட அளவுள்ள மின்துகள்கள் சீராகப் பரவியுள்ளன. எனில், அதனால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான சரியான வரைபடம் எது?



11. A மற்றும் B ஆகியஇரு புள்ளிகள் முறையே 7 V மற்றும் −4 V மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப் பட்டுள்ளன எனில் A லிருந்து B க்கு 50 எலக்ட்ரான்களை நகர்த்தச் செய்யப்படும் வேலை

(a) 8.80×10^{-17} J

(b) -8.80×10^{-17} J

(c) 4.40×10^{-17} J

(d) 5.80×10^{-17} J

12. ஒரு மின்தேக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு V லிருந்து 2 V ஆக அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் சரியான முடிவினைத் தேர்ந்தெடுக்க.

(a) Q மாறாமலிருக்கும், C இரு மடங்காகும்

(b) Q இரு மடங்காகும், C இரு மடங்காகும்

(c) C மாறாமலிருக்கும், Q இரு மடங்காகும்

(d) Q மற்றும் C இரண்டுமே மாறாமலிருக்கும்